

Projekt zespołowy · 2026

UrbanHealthSim

*Demograficzna symulacja populacji agentowej
z modelem dynamicznego ryzyka chorób przewlekłych*

OPIEKUNOWIE

dr inż. Franciszek Rakowski · dr Jan Kisielewski

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW · Simmundi

ZESPÓŁ

Anna Strugielska · kierownik

Weronika Dąbrowska · Magdalena Jarońska · Wojciech Ofiara

I

Wstęp

Cele projektu · Czym jest model agentowy?

Cele projektu

Cel główny: stworzenie narzędzia do badania dynamiki sytuacji zdrowotnej społeczeństwa poprzez symulację agentową wybranej podpopulacji Polski oraz z uwzględnieniem danych z badań kohortowych (liczebność początkowa populacji: 50000 agentów, horyzont czasowy: 50 lat)

Cele pośrednie:

- Kalibracja współczynników urodzeń i zgonów.
- Wdrożenie modelu dynamicznego ryzyka z biologiczną pamięcią agenta (wprowadzenie czynników ryzyka i chorób agentów, by obserwować kondycję zdrowotną populacji).
- Wykonanie optymalizacji parametrów i znalezienie reguły stabilności populacji.
- Wykonanie aplikacji interaktywnej, wysnucie wniosków końcowych.

Czym jest model agentowy?

Model makro

- Populacja jako jedna liczba.
- Całe grupy zmieniają swój stan w sposób szybki, ale niewrażliwy na zróżnicowanie.

Model agentowy

- Autonomiczne jednostki, które powielają zachowania ludzkie, tworzą populację.
- Agenci podejmują decyzje lokalnie, tworząc nieprzewidywalny wzorec zachowań populacji.

Po co? Aby zobaczyć, jak czynniki ryzyka na poziomie jednostki (np. palenie, otyłość, nadciśnienie) przekładają się na kształt piramidy wiekowej i strukturę zdrowia populacji w perspektywie 50 lat.

Cykl życia agenta

01

NARODZINY

0 LAT

- losowanie płci z p-stwem 50%
- brak chorób i czynników ryzyka
- przypisanie do gospodarstwa

02

DZIECIŃSTWO

0 – 12 LAT

- bardzo niska śmiertelność
- brak chorób i czynników ryzyka

03

MŁODOŚĆ

12 – 25 LAT

- pierwsza ekspozycja na czynniki ryzyka
- ciąża uwzględniana u kobiet od 15 r.ż.
- ryzyko chorób narasta od 18 r.ż.

04

DOROSŁOŚĆ

25 – 75 LAT

- szczyt płodności u kobiet 25–30 lat (krzywa Gaussa)
- ryzyko nabycia chorób rośnie z wiekiem
- pojawia się wielochorobowość

05

STAROŚĆ

75+ LAT

- ryzyko śmierci rośnie z wiekiem
- większa śmiertelność wśród mężczyzn

II

Źródła danych

GUS Polska · Białystok+ · Bazy danych

Dwa filary danych

1 • Dane demograficzne

- GUS Polska 2021
- Program Białystok+

2 • Dane zdrowotne

- WHO
- ESC
- CDC
- IARC
- Framingham Heart Study
- ATP III
- GLOBOCAN 2020

Model agentowy czerpie dane demograficzne z GUS-u i programu Białystok+, natomiast dane zdrowotne z baz danych.

III

Budowa i kalibracja

Architektura modelu · Optymalizacja parametrów · Wyniki pośrednie

Architektura modelu

SimulationEngine

- **citizens:** Dict[int, Citizen]
- **households:** Dict[int, Household]
- **disease_model:** DiseaseModel

Citizen

- age_months, sex, alive
- diseases, risk_factors
- cumulative_hazard

Cztery klasy modelu

SimulationEngine

silnik symulacji

citizens

agenci

households

gospodarstwa domowe

disease_model

parametry chorób

Parametry modelu i ich optymalizacja

Parametry modelu:

- **FM (Fertility Multiplier)** - mnożnik płodności
- **MM (Mortality Multiplier)** - mnożnik śmiertelności

Optymalizacja parametrów:

Metoda **gridsearch** (przeszukiwanie przestrzeni FM i MM, aby znaleźć punkty stabilności populacji).

Przestrzeń poszukiwań: $|FM|=|MM| = 12$.

$FM=\{0.4, \dots, 2.5\}$, $MM=\{0.3, \dots, 1.6\}$.

Razem $12 \times 12 = 144$ kombinacje.

Wyniki optymalizacji parametrów

Tryb	Czas obliczeń
Przybliżony	30 s
Pełny model agentowy	~50 min

Tryb przybliżony używa matematycznego modelu bez uruchamiania modelu agentowego. Brak modelowania struktury wiekowej.

Strategia 2-stopniowa: tryb przybliżony do szybkiej eksploracji, model agentowy do weryfikacji.

Reguła stabilności populacji

Tryb przybliżony

$$FM_{\text{stabilny}}(MM) = 1,88 \cdot MM$$

Model agentowy

$$\lim_{MM \rightarrow \infty} FM_{\text{stabilny}} \approx 2,05$$

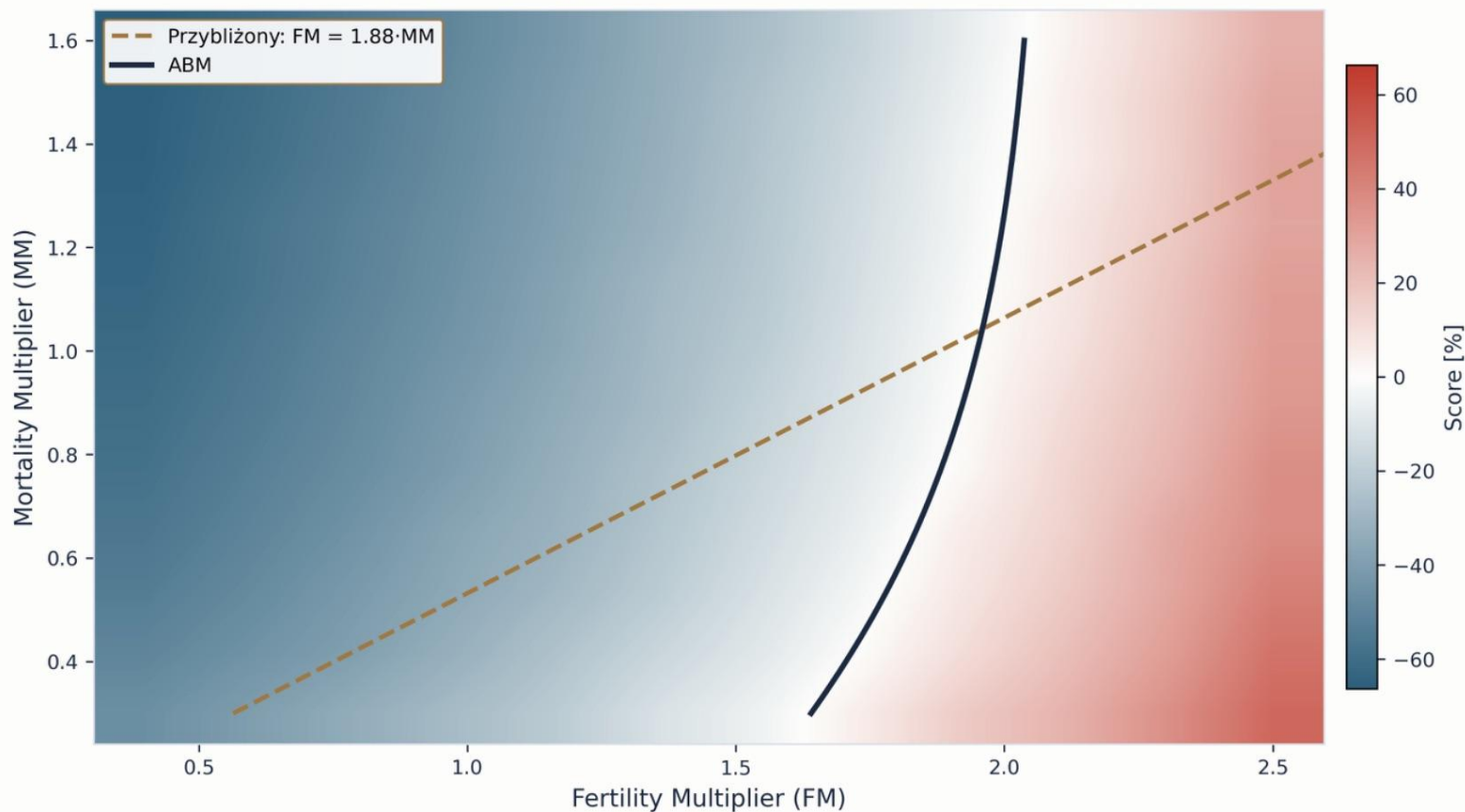
Funkcja oceny stabilności populacji:

$$\text{score} = (N_{\text{final}} - N_{\text{init}}) / N_{\text{init}} * 100\%$$

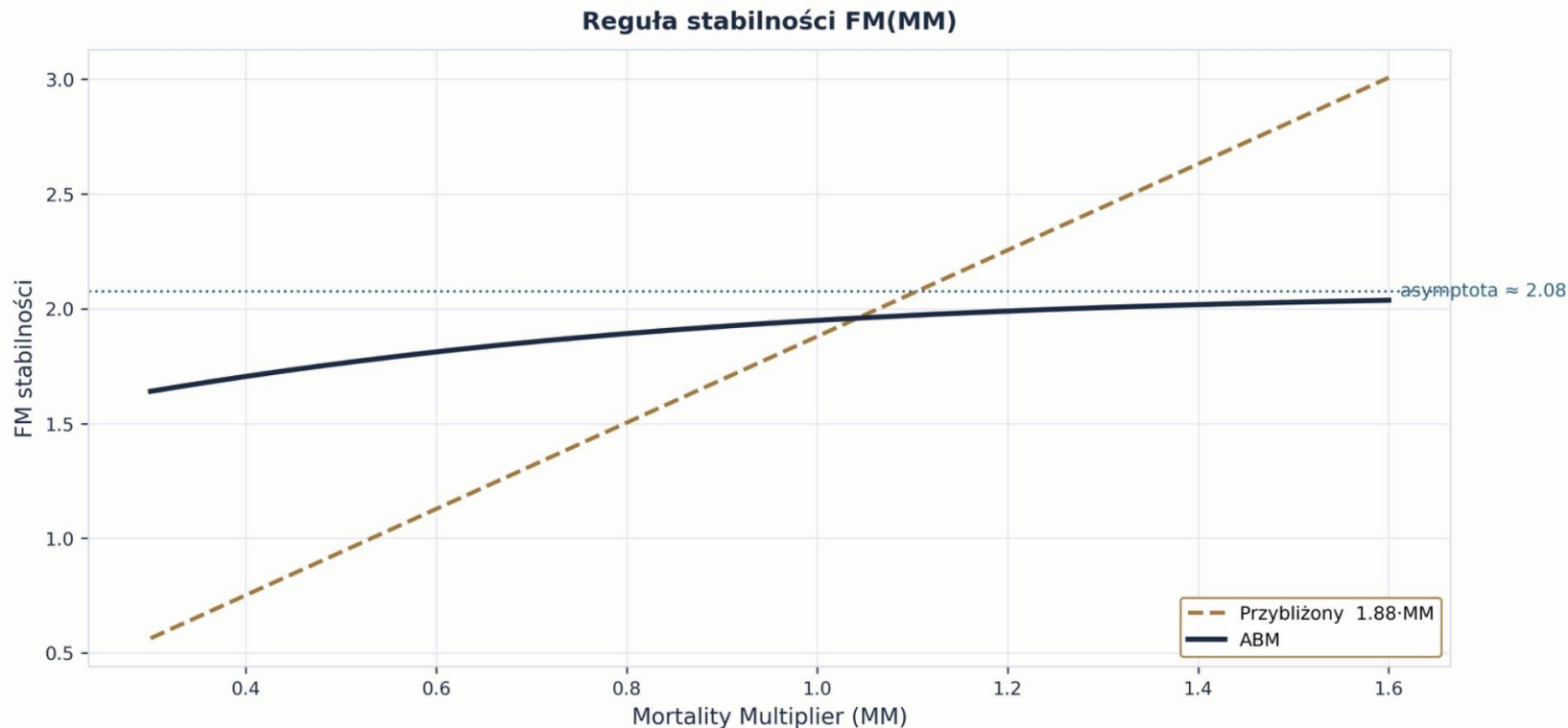
N_{init} - liczebność populacji początkowej
 N_{final} - liczebność populacji końcowej

Punkt stabilności: wymagana jest około dwukrotnie wyższa płodność niż obecnie, aby populacja przestała się kurczyć.

Wyniki optymalizacji parametrów



Wyniki optymalizacji parametrów



IV

Czynniki ryzyka

Czynniki ryzyka · Model Coxa

Czynniki i współczynniki ryzyka

Czynniki ryzyka	HR · choroby serca	HR · rak płuc
palenie	2.5	15.0
otyłość (BMI $\geq$ 30)	1.7	-
brak aktywności fizycznej	1.4	1.2
nadużywanie alkoholu	1.3	1.3
wysoki poziom cholesterolu	2.0	-
nadciśnienie	2.2	-
obciążenia genetyczne	1.5	1.5

Współczynnik ryzyka (HR-hazard ratio): ile razy zwiększa się chwilowe ryzyko wystąpienia zdarzenia (choroby), jeżeli dany czynnik ryzyka jest obecny.

Model Coxa

Dla agenta w wieku a (lata) z czynnikami ryzyka $X = (X_1, \dots, X_7) \in \{0, 1\}^7$ i dla choroby $d \in \{\text{choroby układu krążenia, rak płuc}\}$, miesięczny przyrost ryzyka wystąpienia danej choroby d wynosi:

gdzie:

$$\Delta h_d(a, X) = \lambda_{0,d} \cdot \exp(\gamma_{\text{age},d} \cdot (a - 30)) \cdot \exp\left(\sum_{i=1}^7 \beta_{d,i} \cdot X_i\right)$$

- $\lambda_{0,d}$ - bazowe ryzyko miesięczne w wieku 30 lat.
- $\gamma_{\text{age},d}$ - tempo wykładniczego wzrostu ryzyka z wiekiem; model Gompertza.
- $\beta_{d,i} = \ln(\text{HR}_{d,i})$
- $X_i \in \{0, 1\}$ - czy agent ma czynnik ryzyka i .

$$H_{\text{cum},d}(T) = \sum_{t=0}^T \Delta h_d(t)$$

- $H_{\text{cum},d}(T)$ - rośnie monotonicznie i reprezentuje biologiczne uszkodzenie skumulowane.

Przykład: 60-latek z 3 czynnikami ryzyka

*Czynniki ryzyka: palenie papierosów, wysoki cholesterol, nadciśnienie.
Badamy miesięczne ryzyko wystąpienia chorób układu krążenia.*

Bez czynników ryzyka: $\Delta h = 6 \cdot 10^{-5} \cdot 6.05 \approx 3.63 \cdot 10^{-4}$

Z czynnikami ryzyka: $\Delta h = 6 \cdot 10^{-5} \cdot 6.05 \cdot \exp(0.916 + 0.693 + 0.788) \approx 3.99 \cdot 10^{-3}$

Scenariusz	Δh / mies.
60-latek bez czynników ryzyka	$3.63 \cdot 10^{-4}$
60-latek z 3 czynnikami ryzyka	$3.99 \cdot 10^{-3}$
Relacja	11×

Ryzyko wystąpienia chorób układu krążenia przy udziale podanych czynników ryzyka zwiększa się 11-krotnie.

Walidacja modelu

Test: 5 000 agentów × 10 lat. Porównanie ryzyka chorób u osób palących i osób niepalących.

Grupa	Skumulowane ryzyko chorób układu krążenia	Skumulowane ryzyko raka płuc
Osoby palące	0.177	0.0423
Osoby niepalące	0.063	0.0027
Relacja	2.8×	16×

U osób palących zwiększa się ryzyko wystąpienia każdej z chorób.

Aplikacja interaktywna

Kontrolki

- Rozmiar populacji:
1 - 100 tysięcy
- Czas symulacji:
5 - 50 lat
- FM (mnożnik płodności):
0.4 - 2.5
- MM (mnożnik
śmiertelności):
0.3 - 1.6
- 7 suwaków czynników
ryzyka:
0.0 - 3.0

Scenariusze

Nierealnie zdrowa populacja	Wszystkie czynniki ryzyka = 0.5
Najlepszy realny variant	Wszystkie czynniki ryzyka = 0.7
Najgorszy variant	Wszystkie czynniki ryzyka = 1.5

V

Wnioski

Demografia · Aspekty zdrowotne

Wnioski demograficzne i zdrowotne

- Do osiągnięcia **stabilności** wymagana jest prawie **dwukrotnie wyższa płodność** niż obecnie.
- Asymetria wrażliwości - model silniej reaguje na zmianę mnożnika śmiertelności niż na zmianę mnożnika płodności. **Niska śmiertelność może zrekompensować niską płodność.**
- **Palenie** dominuje wśród **czynników ryzyka raka płuc**. Polityka antynikotynowa może mieć największy wpływ na zmniejszenie śmiertelności w populacji z powodu tej choroby.
- **Choroby układu krążenia** ma kilka istotnych czynników ryzyka - występuje **wieloprzyczynowość**.
- **Kształt piramidy** jest kluczowy - sama liczebność populacji mówi niewiele.

Wybrane scenariusze, czyli projekt w praktyce

Redukcja otyłości o 50% u osób w wieku 40+:

Spadek liczby wystąpień chorób układu krążenia o 12% w grupie 40+ oraz zmniejszenie śmiertelności o 6% u osób w wieku 50-75 lat.

Ograniczenie palenia o 50% wśród osób w wieku 18-30 lat:

Spadek zachorowań na raka płuc o 35% i na choroby układu krążenia o 18% u osób w wieku 50+. Średnia długość życia palaczy wydłuża się o 2,4 roku.

Wzrost aktywności fizycznej w populacji:

Spadek zapadalności na choroby układu krążenia o 8% oraz na raka płuc o 4% w całej populacji.

VI

Podsumowanie

Co zostało osiągnięte?

Co zostało osiągnięte?

Implementacja

- ABM - model agentowy: 50 000 agentów × 50 lat
- 2 choroby (rak płuca, choroby układu krążenia), 7 czynników ryzyka
- Optymalizacja - gridsearch (siatka 12×12) (tryb przybliżony i pełny model agentowy)
- Interaktywna aplikacja Streamlit

Walidacja

- Wszystkie wartości czynników otrzymane w projekcie pokrywają się z wartościami czynników podanymi na stronie GUS w marginesie błędu (różnice wynikają m.in. z uwzględnienia chorób w projekcie).

Dziękujemy za uwagę.

Pytania?

OPIEKUNOWIE

dr inż. Franciszek Rakowski · dr Jan Kisielewski · ICM UW

ZESPÓŁ

Anna Strugielska (kierownik)

Weronika Dąbrowska · Magdalena Jarońska · Wojciech Ofiara

ŹRÓDŁA

GUS Polska 2021 · Program Białystok+ · WHO · ESC · CDC · IARC ·
Framingham · ATP III · GLOBOCAN 2020